

**INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE
SÃO PAULO**

TIAGO JARRUGE SARAIVA

**RELATÓRIO DO PROJETO DE TÓPICOS AVANÇADOS –
KILL’EM CLANKERS**

CAMPOS DO JORDÃO

2025

RESUMO

Kill'em Clankers é um jogo de tiro arcade em 2D com gráficos pixelados desenvolvido utilizando a linguagem TypeScript e o framework Phaser para a disciplina de Tópicos Avançados do IFSPCJO, seguindo a temática "tecnologia". No jogo, o jogador controla um personagem equipado com diferentes armas, cada uma possuindo características e especialidades próprias para o combate contra robôs hostis. A jogabilidade é baseada na sobrevivência a ondas de inimigos que aumentam progressivamente de dificuldade ao longo da partida. O objetivo é obter a maior pontuação possível por meio da eliminação de adversários e do uso estratégico do arsenal disponível. O projeto foi desenvolvido com o propósito de aplicar conhecimentos de programação, desenvolvimento de jogos e design de sistemas interativos adquiridos ao longo do curso.

Palavras-Chave: Phaser, Typescript, Tiro, Arcade, Tecnologia.

1 INTRODUÇÃO

Kill'em Clankers é um jogo de tiro 2D do estilo Arcade no qual o jogador controla um agente do governo em um mundo futurístico distópico, onde robôs humanoides sencientes formam quadrilhas criminosas que praticam crimes contra a população humana.

No início do jogo, o jogador testemunha uma fuga massiva de robôs vândalos e, como defensor da humanidade, assume a missão de persegui-los pelo maior tempo possível.

O jogo conta com gráficos 2D pixelados que misturam elementos de videogames clássicos com recursos visuais inspirados em jogos modernos.

1.1 Objetivos

O objetivo do jogador em Kill'em Clankers é derrotar o maior número possível de robôs enquanto gerencia um arsenal composto por cinco armas diferentes, cada uma com características únicas. Nesse jogo, não existe uma condição de vitória definitiva; o objetivo principal é alcançar a maior pontuação possível e superar os próprios records em partidas sucessivas.

1.2 Justificativa

Kill'em Clankers foi desenvolvido com o propósito de demonstrar os conhecimentos adquiridos no desenvolvimento com TypeScript e Phaser, além de aplicar conceitos de game design e criar um jogo atrativo dentro das limitações da temática de “tecnologia”, proposta na disciplina de Tópicos Avançados do CJOPOO para este projeto.

1.3 Aspectos Metodológicos

Kill'em Clankers foi desenvolvido utilizando a linguagem TypeScript, o framework Phaser e a ferramenta Vite. O código-fonte foi produzido no editor Visual Studio Code.

Para consultas relacionadas à documentação do Phaser e auxílio no desenvolvimento da lógica do jogo, foi utilizada a ferramenta de inteligência artificial ChatGPT. As artes do jogo foram geradas com auxílio do ChatGPT e posteriormente editadas utilizando Microsoft Paint e Piskel.

Os efeitos sonoros e trilha sonora do jogo foram desenvolvidos utilizando as DAWs LMMS e Waveform, com auxílio do plugin LABS.

O código-fonte foi desenvolvido utilizando diversas técnicas de programação, principalmente orientação a objetos, separação adequada de responsabilidades entre funções e módulos, arquitetura data-driven em determinadas funcionalidades e tipagem estática para definição de contratos de objetos. A organização do código e dos assets segue uma estrutura de diretórios baseada em funcionalidades (feature-based). Os comentários presentes no código-fonte foram escritos majoritariamente seguindo o padrão TSDoc, visando maior organização e legibilidade.

O versionamento do projeto foi realizado por meio do sistema Git, enquanto o GitHub foi utilizado como repositório remoto para armazenamento, sincronização e gerenciamento do código-fonte.

1.4 Aporte Teórico

Este jogo foi desenvolvido com base em conceitos aprendidos no IFSPCJO ao longo do curso, na documentação oficial do Phaser, em estudos realizados por meio de materiais disponíveis na internet e em experiências prévias com desenvolvimento de software e jogos utilizando o ecossistema TypeScript.

2. SOBRE O JOGO

Kill'em Clankers é um jogo de tiro 2D com visão lateral, cujos principais elementos são um personagem jogável, diferentes tipos de inimigos e um arsenal composto por diversas armas.

2.1 História do jogo

A história do jogo acompanha um agente do governo humano em um mundo distópico no qual humanos e robôs dividem a Terra e mantêm uma relação marcada por conflitos e desavenças. A narrativa se passa no espaço aéreo de uma cidade conturbada, onde o jogador assume o controle desse agente durante a perseguição de robôs vândalos e criminosos. Conforme o jogador avança e alcança esses robôs, eles passam a reagir e revidar os ataques, tornando a perseguição cada vez mais perigosa.

2.2 O jogador

O personagem controlado pelo jogador utiliza uma armadura e se locomove sobre uma plataforma voadora motorizada que percorre os céus do cenário. Por se tratar de uma entidade aérea, o personagem possui movimentação livre para cima, para baixo e para os lados.

O personagem possui uma quantidade limitada de vida, que é reduzida sempre que recebe ataques inimigos. Além disso, dispõe de um arsenal composto por diferentes armas, cada uma desenvolvida para desempenhar melhor determinadas funções durante a partida. Dessa forma, o jogador é incentivado a alternar entre os equipamentos de acordo com a situação enfrentada.

O personagem possui 4 armas diferentes:

- **Pistolas duplas:** caracterizam-se por duas pistolas douradas empunhadas simultaneamente pelo personagem. Seus disparos são rápidos, lançam dois projéteis por vez e possuem velocidade moderada. Foram projetadas para causar dano consistente contra alvos isolados.



Pistolas duplas

- **Canhão:** caracteriza-se por um grande canhão azul operado com as duas mãos. Seus disparos possuem baixa cadência e projéteis relativamente lentos. Entretanto, ao atingir um alvo, os projéteis explodem e causam dano em área aos inimigos próximos. Foi projetado para combater inimigos agrupados.



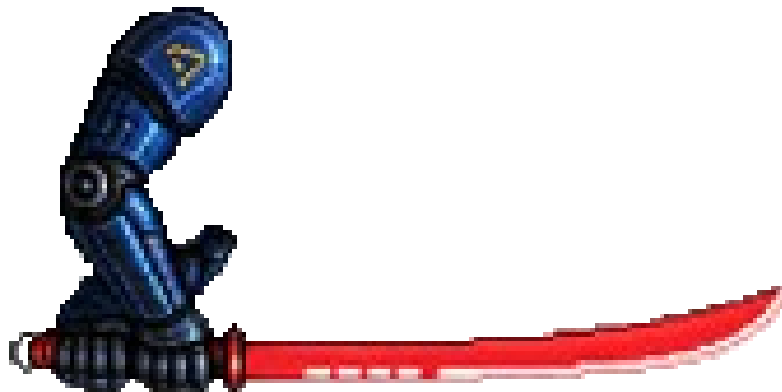
Canhão

- **Balestra:** caracteriza-se por uma balestra verde empunhada pelo personagem. Seus disparos possuem baixa frequência, porém os projéteis viajam em alta velocidade e atravessam múltiplos inimigos. Foi projetada para atingir alvos enfileirados.



Balestra

- **Katana:** caracteriza-se por uma espada japonesa do tipo katana, de coloração vermelha. Seus ataques são rápidos e geram projéteis que atravessam múltiplos inimigos, porém possuem alcance reduzido. Foi projetada para eliminar rapidamente ameaças próximas ao jogador.



Katana (Imagem rotacionada para caber melhor)

Cada uma dessas armas possui um nível de energia que pode ser monitorado pelo jogador. A energia inicia em 100% e diminui gradualmente conforme a arma é utilizada. Quanto menor o nível de energia, menor é a eficiência do equipamento. Quando a arma permanece armazenada no arsenal e não está equipada, sua energia é recuperada progressivamente ao longo do tempo.

2.3 Os inimigos

Neste jogo, todos os inimigos são robôs voadores que utilizam veículos aéreos ou outras formas de voo e possuem armamentos próprios para atacar o jogador.

Ao longo da partida, os inimigos surgem pelo lado direito da tela e se deslocam em direção ao jogador com o objetivo de atacá-lo. Quando um ataque inimigo atinge o personagem, este recebe dano proporcional ao poder do atacante.

Assim como o jogador, os inimigos possuem uma quantidade de vida. Essa vida é reduzida quando recebem ataques do jogador e, ao chegar a zero, o inimigo é destruído.

Atualmente, o jogo possui três tipos diferentes de inimigos, cada um com padrões próprios de movimentação e ataque. Além disso, cada inimigo possui três variantes, que diferem entre si em atributos como vida, dano e velocidade.

Os inimigos implementados até agora são:

- **Motorcycle Robot:** consiste em dois robôs transportados por um veículo voador futurístico semelhante a uma motocicleta. Um dos robôs atua como piloto, enquanto o outro permanece voltado para trás do veículo portando uma arma. Seu comportamento consiste em manter distância do jogador enquanto o robô atirador mira periodicamente no alvo e realiza rajadas de dois disparos.



Motorcicle Robot

- **Jetpack Robot:** consiste em um robô equipado com uma mochila propulsora. Seu comportamento é aproximar-se do jogador e lançar granadas explosivas em sua direção. Esses projéteis seguem uma trajetória parabólica antes de atingir o alvo.



Jetpack robot

- **Van Robot:** consiste em um veículo voador semelhante a uma van, cuja área de carga permanece aberta. Dentro dela encontra-se um robô equipado com uma minigun apontada para o exterior. Seu comportamento consiste em permanecer próximo à lateral da tela onde surgiu, sem realizar movimentação vertical significativa. Quando ataca, não mira diretamente no jogador, mas dispara uma sequência contínua de projéteis em linha reta.



Van Robot

2.4 Detalhes de jogabilidade

O controle do personagem é realizado por meio do teclado e do mouse. O jogador utiliza as teclas **W**, **A**, **S** e **D** para movimentar o personagem livremente pelo cenário, enquanto a mira é controlada pelo cursor do mouse. Os disparos são realizados por meio do botão esquerdo do mouse e as teclas numéricas de **1 a 4** permitem alternar entre as armas disponíveis.

Outra mecânica presente no sistema de combate é a interação entre projéteis. Além de causarem dano aos seus respectivos alvos, os disparos efetuados pelo jogador e pelos inimigos também podem colidir entre si. Quando ocorre uma colisão entre

projéteis, ambos são destruídos, anulando seus efeitos e impedindo que atinjam seus alvos originais.

A câmera permanece fixa durante toda a partida, permitindo que o jogador visualize simultaneamente o personagem e os inimigos presentes na área de jogo.

Os inimigos são instanciados fora dos limites da tela, pelo lado direito do cenário, e avançam em direção à área visível do jogo. Após entrarem em cena, passam a executar seus respectivos comportamentos de movimentação e ataque definidos por sua inteligência artificial. Essa mecânica adiciona uma camada estratégica à jogabilidade, permitindo que o jogador utilize seus próprios ataques não apenas para eliminar inimigos, mas também para neutralizar projéteis adversários.

3. METODOLOGIA

3.1 Design do jogo

O design de Kill'em Clankers foi concebido inicialmente como um jogo de tiro arcade 2D com visão lateral, no qual o jogador persegue robôs hostis com o objetivo de eliminá-los. Ao longo do desenvolvimento, diversas ideias foram sendo incorporadas ao projeto, permitindo que o conceito inicial evoluísse e amadurecesse de forma gradual.

As principais inspirações para o design do jogo foram os títulos Metal Slug e Cuphead, ambos conhecidos por sua ação intensa e estilo arcade, além do personagem Aphelios, do jogo League of Legends. A mecânica de troca de armas presente nesse personagem serviu como inspiração para o sistema de arsenal desenvolvido para o jogador em Kill'em Clankers.

O design do jogo foi pensado para atender um público amplo, incluindo crianças e adolescentes que apreciam partidas rápidas e acessíveis, bem como jogadores mais experientes que tiveram contato com a era dos arcades e buscam reviver uma experiência semelhante em plataformas modernas.

3.2 Código e arquitetura

Todo o código do projeto foi desenvolvido utilizando a linguagem TypeScript em conjunto com o framework Phaser, tendo como ambiente principal de desenvolvimento o editor Visual Studio Code, e com objetivo inicial de ser jogável pelo navegador.

O processo de desenvolvimento foi realizado de forma incremental, com os sistemas do jogo sendo implementados individualmente e refinados continuamente conforme novas funcionalidades e requisitos surgiam. Essa abordagem permitiu que diferentes mecânicas evoluíssem em paralelo ao longo do projeto.

Durante todo o desenvolvimento, houve uma preocupação constante com a organização, manutenção e escalabilidade do código. Para isso, foram adotadas práticas como orientação a objetos, separação de responsabilidades entre módulos e utilização de estruturas data-driven em diferentes sistemas do jogo. Essa abordagem permitiu que novos conteúdos, como armas, variações de inimigos e estágios do jogo, fossem adicionados principalmente por meio da configuração de dados, reduzindo a necessidade de modificações extensivas na lógica principal do projeto.

O versionamento do código-fonte foi realizado utilizando Git, enquanto o GitHub foi empregado como repositório remoto para armazenamento, sincronização e gerenciamento das diferentes versões do projeto.

Além disso, os comentários presentes no código foram escritos majoritariamente seguindo o padrão TSDoc, com o objetivo de melhorar a documentação, a organização e a legibilidade do software.

3.3 Sprites e arte

A produção dos elementos visuais de Kill'em Clankers seguiu um processo híbrido entre geração assistida por inteligência artificial e edição manual.

Inicialmente, a ferramenta ChatGPT foi utilizada para gerar imagens base do personagem principal, inimigos, armas, e demais elementos gráficos. Posteriormente, essas imagens passaram por um processo de edição utilizando Microsoft Paint e Piskel, no qual foram realizadas tarefas como remoção de fundos, redimensionamento, modularização de componentes visuais e outros ajustes necessários.

Essa abordagem permitiu acelerar a criação dos recursos gráficos ao mesmo tempo em que manteve liberdade para personalização e adaptação dos elementos gerados.

3.4 Música e SFX

A trilha sonora e os efeitos sonoros do projeto foram produzidos utilizando as estações de trabalho de áudio digital (DAWs) LMMS e Waveform.

O LMMS foi utilizado na composição e produção da trilha sonora devido à sua praticidade para mixagem e manipulação de instrumentos virtuais. Já o Waveform foi empregado na criação dos efeitos sonoros, principalmente em função de seus recursos de síntese sonora.

Os efeitos sonoros foram produzidos por meio da utilização de notas e sequências sonoras geradas por sintetizadores, posteriormente processadas com diferentes combinações de efeitos de distorção e modulação para produzir os sons utilizados no jogo.

4. RESULTADOS OBTIDOS

5. CONCLUSÃO

O desenvolvimento de Kill'em Clankers representou uma experiência significativa de aprendizado no uso da linguagem TypeScript e do framework Phaser. Durante a execução do projeto, foi necessário adaptar o desenvolvimento às limitações da temática proposta pela disciplina e, ao mesmo tempo, aprender a utilizar o Phaser com o qual eu possuía pouca experiência prévia.

Além dos desafios relacionados à programação, o processo de criação das artes e dos efeitos sonoros também proporcionou novos aprendizados, uma vez que as metodologias que utilizei para essas atividades eram inéditas para mim. Dessa forma, o projeto contribuiu não apenas para o aprimoramento de conhecimentos técnicos relacionados ao desenvolvimento de jogos, mas também para o desenvolvimento de habilidades em áreas complementares, como produção de conteúdo visual e sonoro.

Como possibilidades de trabalhos futuros, a arquitetura do projeto foi desenvolvida de forma a permitir a expansão do conteúdo do jogo. Entre as melhorias possíveis estão a adição de novas armas, inimigos, cenários e mecânicas, além da implementação de modos de jogo alternativos, como um modo roguelike ou um modo história, e opção de jogar em modo multiplayer, capazes de ampliar ainda mais a experiência oferecida ao jogador.

